La Razón
ACTUALIDAD · LA RAZÓN
JUEVES, 29 DE OCTUBRE DE 2026 · 16:12 H

# Ricardo Díaz Martín, catedrático en ingeniería: "Es un fallo de primero de seguridad ferroviaria"

El experto detalla cómo se produce un choque por alcance en una línea de alta velocidad, explicando el funcionamiento de los cantones de vía, la señalización y el sistema LZB

CAMILO CARMONA · ACTUALIDAD

El día de ayer fue uno de los más tristes de los últimos años. El accidente entre dos trenes de alta velocidad en la localidad Castellanomanchega de Urda ha dejado por el momento 68 víctimas mortales y un centenar de heridos.

Este accidente sumado al del pasado mes de enero en Adamuz que dejó a otros 46 fallecidos dejan expuesto el sistema de ferrocarriles español y la seguridad a la hora de viajar en los trenes de alta velocidad. De momento nadie ha asumido la responsabilidad y es algo demasiado.

En segundo lugar explica que: "Porque es un fallo de primero de columpios de seguridad ferroviaria, un choque por alcance en los trenes es bastante complicado, porque existen sistemas en los que la vía informa continuamente de la localización de cada tren, de tal manera que si un tren viene por detrás y el tren de adelante se ha parado, inmediatamente salta un aviso que dice "cantón de delante ocupado".

"El cantón en las vías férreas del AVE son tramos de vía muy largos, porque necesitas ante una ocupación de la vía de otro tren necesitas tener suficiente tiempo para frenar, dicho esto, el sistema se ha quedado ciego y no ha visto que había un tren delante".

"Al quedarse ciego nadie se ha preocupado por decir oye esto no funciona. Los sistemas semafóricos y de señalización han dado el okey, el vigilante, el operador da el okey y esto que a mi me parece que no es un fallo humano, es un fallo de técnica".

"Si solamente tienes un sistema que te puede fallar en un momento tienes un problema, lo que tienes que tener son varios sistemas para cruzar datos. Si el sistema LZB no ha funcionado, miren ustedes, hasta en los móviles tenemos sistemas de geolocalización, es tan sencillo como tener los trenes geolocalizados, es extremadamente sencillo".

"Además, los sistemas de seguridad harían rápidamente que el tren de tras frenara. En el caso de que se estropease el sistema de localización de cantones, de ocupación de vía y queramos funcionar, lo que se hace en último extremo es decir, circular con precaución, 30,40 o 50 km/h muy despacito porque tu ves perfectamente quien hay delante y si tienes que frenar frenas.

"Aquí ha habido una concatenación de fallos en un sistema de altísima tecnología ferroviario del siglo XII, estamos en el segundo cuarto del siglo XXI, aquí hay fallecidos, aquí hay heridos, hay gente que

va a quedar mutilada de por vida, impedida de por vida" "La línea la cojo todos los días, mi propio hijo me decía, no cojas el tren y al final le voy a tener que dar la razón a un estudiante de medicina siendo yo ingeniero".

Esto es para hacérselo mirar muy mucho, porque es un problema de seguridad . El anterior era también un problema de infraestructura, de falta de vigilancia, de mantenimiento, de inspección este es igual, es el mismo fallo, no hay inspección, no hay mantenimiento.

"Los sistemas de seguridad tienen que estar para saber si hay una rotura de vía, si hay un tren detenido, es evidente que tenemos una inseguridad ferroviaria alta diga quien lo diga. Estadísticamente en seguridad industrial pueden ocurrir accidentes por concadenación de fallos y por una causa directa, imprevisible muchas veces, pero cuando se suceden los accidentes, es porque hay una causa raíz que no se ataja y esa causa raíz es el mantenimiento de las instalaciones, es la vigilancia, es la inspección y eso no lo tenemos.

El sistema LBZ de seguridad instalado en la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía y que no estaba operativo antes del accidente de Urda (Toledo), debería haber sido reemplazado por completo por el más moderno ERTMS en enero. Así se recogía en el contrato que Adif adjudicó a Thales en septiembre del año 2021. Aunque el proceso para reemplazarlo arrancó antes y no estuvo exento de contratiempos.

De esta manera, se dio una combinación de una avería técnica y una cadena de errores en la gestión de la circulación. El sistema de señalización y protección automática LZB sufrió un fallo informático que dejó sin supervisión automática un tramo de la línea Madrid–Sevilla, obligando a detener los trenes y a dirigir el tráfico manualmente desde el centro de control de Adif.

El problema principal fue que, tras la caída del LZB, el centro de control autorizó al AVE a reanudar la marcha “a velocidad normal” pese a que el tramo estaba ocupado por otro tren y había una señal en rojo. El protocolo exigía circular “a marcha a la vista”, con un máximo de 40 km/h, precisamente para poder detener el tren ante cualquier obstáculo; el AVE circuló por encima de ese límite.

Además, fallaron los mecanismos de respaldo: el ERTMS no estaba disponible en ese tramo y el sistema ASFA no se activó como protección alternativa. Así, la avería eliminó la primera capa de seguridad automática y los errores en las órdenes y en los procedimientos de respaldo eliminaron las barreras restantes, permitiendo la colisión.

**Fuente:** https://www.larazon.es/actualidad/ricardo-diaz-martin-catedratico-ingenieria-fallo-primero-seguridad-ferroviaria_202610296ae360f102501232156ca709.html
Recorte generado el 29/10/2026, 23:40:40 · sin publicidad ni recomendaciones.